Ders 10 Çalışma Özeti

Ders 10 Çalışma Özeti

Tarih: 4 Kasım 2020 (Çarşamba). Ders İngilizce anlatıldı, arada Türkçe açıklamalar var.

Genel Konular

- Hiperbolik fonksiyonlar (hyperbolic functions): birim hiperbol ile birim çember benzerliği, tanımlar.
- Hiperbolik özdeşlikler, tek/çift olma, toplama formülleri.
- Hiperbolik fonksiyonların türevleri.
- Ters hiperbolik fonksiyonlar (inverse hyperbolic functions), logaritma cinsinden ifadeleri ve türevleri.
- L'Hôpital kuralı (L'Hôpital's rule): şartlar, doğrusallaştırma (linearization) ile ispat fikri, örnekler.
- Diğer belirsizlikler (indeterminate forms): $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$.
- Üstel belirsizlikler: 1^∞, 0^0, ∞^0 ve bunların logaritma ile tespiti.
- e^a limiti ve genellemesi; $u^u \to 1$ kuralı.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Hiperbolik fonksiyonlarda yalnız cosh ve sinh tanımını bilin. Diğer her şey bunlardan çıkar.
- Öğrenciler sıkça cosh ile sinh tanımını karıştırıyor. Şüphedeyseniz $x^2 - y^2 = 1$ denklemine koyup kontrol edin.
- Sınavda hiperbolik fonksiyon soruları basit gelir.
- L'Hôpital yalnızca $\dfrac{0}{0}$ ve $\dfrac{\infty}{\infty}$ belirsizliklerinde uygulanır. Diğer belirsizlikleri önce bu iki forma çevirin.
- L'Hôpital, kesin sonuç bulunana kadar art arda uygulanabilir.
- Doğrudan L'Hôpital uygulamak yerine limiti parçalayın. Belli bir değere giden çarpanları (ör. $\cos^2 x \to 1$) ayırın. Hoca klasik sınav kâğıtlarında buna dikkat edilmediğini, işlemin çorbaya döndüğünü söyledi.
- Formül ezberlemeyin. Hoca yalnız eşlenik (conjugate) yöntemini ve L'Hôpital'ı biliyor; diğer formüller bunlardan türer.
- Limitte 1^∞ yakalarsanız cevap 1 **değildir**; bu bir belirsizliktir.
- 1^∞ tipinde soruları e^a kalıbına benzeterek çözmek, genel yöntemden (logaritma + çok sayıda L'Hôpital) çoğu zaman daha kısadır.

Kısa Tekrar Notları

- $\cosh x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$, $\sinh x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$.
- $\tanh x = \dfrac{\sinh x}{\cosh x}$, $\coth x = \dfrac{\cosh x}{\sinh x}$, $\operatorname{sech} x = \dfrac{1}{\cosh x}$, $\operatorname{csch} x = \dfrac{1}{\sinh x}$.
- $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$; $1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x$.
- $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$; $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$.

- Türevler: $(\sinh x)' = \cosh x$, $(\cosh x)' = \sinh x$, $(\tanh x)' = \operatorname{sech}^2 x$, $(\coth x)' = -\operatorname{csch}^2 x$, $(\operatorname{sech} x)' = -\operatorname{sech} x \tanh x$, $(\operatorname{csch} x)' = -\operatorname{csch} x \coth x$.
- $\operatorname{arcsinh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$, $(\operatorname{arcsinh} u)' = \dfrac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$.
- L'Hôpital: $\dfrac{0}{0}$ veya $\dfrac{\infty}{\infty}$ ise $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x\to a} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$.
- $x \to 0$ iken $\dfrac{\sin ax}{bx}$, $\dfrac{\arcsin ax}{bx}$ gibi limitler $\dfrac{a}{b}$'dir.
- $\lim\limits_{x\to 0}(1+ax)^{1/x} = e^a$, $\lim\limits_{t\to\infty}\left(1+\dfrac{a}{t}\right)^t = e^a$.
- $u(x) \to 0$ ise $\lim(1+a\,u)^{1/u} = e^a$.
- $u(x) \to 0^+$ ise $\lim u^u = 1$.
- Belirsiz: 0^0, 1^∞, ∞^0. Belirsiz olmayan: $0^\infty = 0$, $\infty^\infty = \infty$.

Detaylı Açıklamalar

Birim çember ve birim hiperbol

- Birim çember: $x^2 + y^2 = 1$. Parametrik denklem: $x = \cos t$, $y = \sin t$ (t radyan).
- Yarıçapı r olan çemberde θ radyanlık dilimin alanı radyan cinsinden yazılabilir.
- Birim hiperbol eğrisi (unit hyperbola): $x^2 - y^2 = 1$. Grafik birbirinden ayrık iki eğriden oluşur.
- Tek fark denklemdeki eksi işaretidir.
- Soru: Hiperbol için de çemberdeki gibi parametrik denklem bulunabilir mi? Cevap hiperbolik fonksiyonlardır:
  - $x = \cosh t = \dfrac{e^t + e^{-t}}{2}$, $y = \sinh t = \dfrac{e^t - e^{-t}}{2}$.
  - Bunlar $x^2 - y^2 = 1$ denklemini sağlar.
- Hoca: "cosh" gösterimi trigonometrik fonksiyonlarla benzerlik nedeniyle seçilmiştir; aslında bir tanımdır.

Diğer hiperbolik fonksiyonlar

- $\tanh x = \dfrac{\sinh x}{\cosh x}$, $\coth x = \dfrac{\cosh x}{\sinh x}$.
- $\operatorname{sech} x = \dfrac{1}{\cosh x} = \dfrac{2}{e^x + e^{-x}}$, $\operatorname{csch} x = \dfrac{1}{\sinh x}$.

Özdeşlikler

- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ birim çemberden (Pisagor teoremi) gelir.
- $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ birim hiperbolden gelir. Tanımlar yerine konup açılınca 1 çıkar.
- Bölünce: $1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x$. Trigonometrideki karşılığı $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$. Fark yine işarettir.
- $\sinh 2x = 2\sinh x \cosh x$. Tanımdan: $\sinh 2x = \dfrac{e^{2x} - e^{-2x}}{2} = 2 \cdot \dfrac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$.
- Tek/çift:
  - $\sinh(-x) = -\sinh x$ (tek fonksiyon, odd).
  - $\cosh(-x) = \cosh x$ (çift fonksiyon, even).
  - $\tanh x$ tek fonksiyondur (tek/çift oranı).
- Toplama formülleri:
  - $\cosh(a+b) = \cosh a \cosh b + \sinh a \sinh b$. Trigonometride $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$; fark işarettir.
  - $\sinh(a+b) = \sinh a \cosh b + \cosh a \sinh b$. Trigonometrideki ile aynı yapıdadır.
  - $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$. Trigonometride $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$.

Hiperbolik fonksiyonların türevi

- Hoca önce tanımları ters yazarak sık yapılan hatayı gösterdi: ters yazılınca $x^2 - y^2 = 1$ sağlanmaz, çelişki çıkar.
- $(\cosh x)' = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x.$
- $(\sinh x)' = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x.$
- $(\tanh x)' = \operatorname{sech}^2 x = 1 - \tanh^2 x.$
- $(\coth x)' = -\operatorname{csch}^2 x.$
- $(\operatorname{sech} x)' = -\operatorname{sech} x \tanh x$ (bölüm kuralıyla).
- $(\operatorname{csch} x)' = -\operatorname{csch} x \coth x$ (bölüm kuralıyla).
- Trigonometrik türevlerle çok benzer. Ezberlemenize gerek yok.

Ters hiperbolik fonksiyonlar

- Ters fonksiyon için bire bir ve örten olma şartı gerekir.
- $\cosh x$ bire bir değildir. $[0, \infty)$ parçası seçilir:
  - $\cosh : [0, \infty) \to [1, \infty)$ bire bir ve örten.
  - $\operatorname{arccosh} : [1, \infty) \to [0, \infty)$.
  - $y = \operatorname{arccosh} x \iff \cosh y = x.$
- Ters fonksiyonun grafiği, f'nin grafiğinin $y = x$ doğrusuna göre simetriğidir.
- sinh tüm reel sayılarda bire bir ve örtendir: $y = \operatorname{arcsinh} x \iff x = \sinh y.$

arcsinh**'in logaritma ile ifadesi**

- $x = \sinh y = \dfrac{e^y - e^{-y}}{2}.$
- Düzenleme: $e^y - 2x - e^{-y} = 0$. e^y ile çarpınca $e^{2y} - 2xe^y - 1 = 0$.
- e^y cinsinden ikinci derece denklem. Kökler: $e^y = x \pm \sqrt{x^2 + 1}$.
- $e^y > 0$ olduğu için pozitif kök seçilir: $e^y = x + \sqrt{x^2 + 1}$.
- Sonuç: $\operatorname{arcsinh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)$.
- Benzer şekilde (hoca notlarda gösterdi, ayrıntıya girmedi):
  - $\operatorname{arccosh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right)$, $x \geq 1$. Hoca: sinh'tekinden tek farkı kök içindeki işaret.
  - $\operatorname{arctanh} x = \dfrac{1}{2} \ln \dfrac{1 + x}{1 - x}$, $|x| < 1$. Oran alınıp düzenlenerek gelir.
- Hoca: İkinci derece denklem çözümünü bilen bunu 30 saniyede çıkarır.

Ters hiperbolik fonksiyonların türevi

- $y = \operatorname{arcsinh} x \iff x = \sinh y.$
- x'e göre türev: $1 = \cosh y \cdot \dfrac{dy}{dx}$ (zincir kuralı).
- $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{\cosh y}$. $\cosh^2 y - \sinh^2 y = 1$ ve $\sinh y = x$ olduğundan $\cosh y = \sqrt{x^2 + 1}$.
- $\dfrac{d}{dx} \operatorname{arcsinh} x = \dfrac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$; zincir kuralıyla $\dfrac{u'}{\sqrt{u^2 + 1}}$.
- arccosh, arctanh, arcsech türevleri benzer şekilde bulunur. Hoca bunları öğrencilere bıraktı.

L'Hôpital kuralı

Teorem:

- f ve g, a'yı içeren açık bir I aralığında türevlenebilir.
- $x \neq a$ iken I'da $g'(x) \neq 0$.

- $\lim_{x\to a} f(x) = 0$ ve $\lim_{x\to a} g(x) = 0$ (yani $\frac{0}{0}$ belirsizliği).
- Sonuç: $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (sağdaki limit varsa ya da $\pm\infty$ ise).
- Kural $x \to \pm\infty$, $x \to a^+$, $x \to a^-$ için de geçerlidir.
- Hoca'nın yorumu: Fonksiyonların oranının limiti, anlık değişim oranlarının (instantaneous rate of change) oranının limitine eşittir.

Basit örnek:

- $f(a) = g(a) = 0$, $f'(x) = 4$, $g'(x) = 2$ olan iki doğrusal fonksiyon.
- $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{4(x-a)}{2(x-a)} = 2$. L'Hôpital de aynı sonucu verir: $\frac{4}{2} = 2$.
- Doğrudan yerine koyunca $\frac{0}{0}$ çıkar.

İspat fikri (doğrusallaştırma):

- a yakınında $f(x) \approx f(a)+f'(a)(x-a) = f'(a)(x-a)$, benzer şekilde $g(x) \approx g'(a)(x-a)$.
- $\frac{f(x)}{g(x)} \approx \frac{f'(a)(x-a)}{g'(a)(x-a)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$.
- Burada $\approx$ yaklaşık eşitliktir. Limit alınınca kural elde edilir.
- Doğrusallaştırma geçen hafta işlenmişti.

Örnek 1: $\frac{0}{0}$ tipi

- (a) $\lim_{x\to 1} \frac{x^3+x^2-2x}{x-1}$:
  - $\frac{0}{0}$. L'Hôpital: $\lim_{x\to 1} \frac{3x^2+2x-2}{1} = 3$.
- (b) $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{9+3x}-3}{x}$:
  - $\frac{0}{0}$. L'Hôpital: $\lim_{x\to 0} \frac{\frac{3}{2\sqrt{9+3x}}}{1} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Denk limitler

- $\lim_{x\to 0} \frac{\sin ax}{bx} = \frac{a}{b}$. L'Hôpital ile doğrudan görülür: $\frac{a\cos ax}{b} \to \frac{a}{b}$.
- $\lim_{x\to 0} \frac{\arcsin ax}{bx}$: L'Hôpital ile $\frac{a/\sqrt{1-a^2x^2}}{b} \to \frac{a}{b}$.
- Hoca dört denk limitten bahsetti; hepsi $\frac{a}{b}$ verir. Diğer ikisi altyazıda tam anlaşılmıyor (büyük olasılıkla tan ve arctan ile olanlar).

$\frac{\infty}{\infty}$ tipi

- $x \to a$ iken $f \to \pm\infty$ ve $g \to \pm\infty$ ise kural yine geçerlidir.
- **Örnek 3 (a):** $\lim_{x\to\infty} \frac{4x^3-6x^2+1}{2x^3-10x+3}$:
  - L'Hôpital üç kez: $\frac{12x^2-12x}{6x^2-10} \to \frac{24x-12}{12x} \to \frac{24}{12} = 2$.
- **Örnek 3 (b):** $\lim_{x\to\pi/2^-} \frac{1+\tan x}{\sec x}$:

- $\frac{\infty}{\infty}$. L'Hôpital: $\frac{\sec^2 x}{\sec x \tan x} = \frac{\sec x}{\tan x} = \frac{1}{\sin x} \to 1$.
- Bu kısım altyazıda döngü yüzünden anlaşılmıyor; sonuç kitaptaki standart çözümdür.

$0 \cdot \infty$ ve $\infty - \infty$

- Bu belirsizliklere L'Hôpital doğrudan uygulanmaz. Önce $\frac{0}{0}$ veya $\frac{\infty}{\infty}$ formuna çevrilir.
- **Örnek 4 ($0 \cdot \infty$):** $\lim_{x\to\infty} x^2 \sin\frac{1}{4x^2}$:
  - x^2'yi paydaya $\frac{1}{x^2}$ olarak taşı: $\frac{\sin\frac{1}{4x^2}}{\frac{1}{x^2}} \to \frac{0}{0}$.
  - L'Hôpital sonrası $\frac{1}{4}\cos\frac{1}{4x^2} \to \frac{1}{4}$.
- **Örnek 5 ($\infty - \infty$):** $\lim_{x\to\infty}\left(x - \sqrt{x^2-3x}\right)$:
  - Eşlenik yöntemi de kullanılabilir. Burada x ortak paranteze alınır: $x\left(1-\sqrt{1-3/x}\right)$ $(x>0)$.
  - $\frac{1-\sqrt{1-3/x}}{1/x} \to \frac{0}{0}$.
  - Değişken değiştirme $t = \frac{1}{x}$, $t \to 0^+$: $\frac{1-\sqrt{1-3t}}{t}$.
  - L'Hôpital: $\frac{\frac{3}{2\sqrt{1-3t}}}{1} \to \frac{3}{2}$.
- Bir öğrenci $\infty-\infty$ için başka bir formül sordu. Hoca başka formül ezberlemediğini, yalnız eşlenik yöntemi ve L'Hôpital'ı kullandığını söyledi. Diğer formüller de aynı sonucu verir ama bu iki yöntemden türer.

L'Hôpital hakkında notlar

- **Not 1:** Bir kez uygulayınca hâlâ belirsizlik varsa tekrar uygulanır. Kesin sonuç çıkana kadar devam edilir.
- **Not 2 (limiti parçalama):** $\lim_{x\to 0}\frac{x\cos^2 x}{\sin(x^2-x)}$:
  - Doğrudan L'Hôpital: payda çarpım kuralı gerekir, işlem kalabalıklaşır.
  - Daha iyi yol: $\cos^2 x \to 1$, belirsizlik yaratmaz; ayrı tutulur.
  - $\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin(x^2-x)} \to \frac{0}{0}$. L'Hôpital: $\frac{1}{\cos(x^2-x)\cdot(2x-1)} \to \frac{1}{1\cdot(-1)} = -1$.
  - Cevap: -1.

Üstel belirsizlikler

- Bir ifadenin belirsiz olup olmadığını anlamak için logaritma alınır (mantıksal olarak kesin değil ama pratik bir yöntem).
- 1^∞: $\ln 1^\infty = \infty \cdot \ln 1 = \infty \cdot 0 \to$ belirsiz.
- 0^0 (taban 0^+, yani sıfıra yakın pozitif sayı): $0 \cdot \ln 0^+ = 0 \cdot (-\infty) \to$ belirsiz.
- ∞^0: $0 \cdot \ln\infty = 0 \cdot \infty \to$ belirsiz.
- 0^∞: $\infty \cdot \ln 0^+ = \infty \cdot (-\infty) = -\infty \to$ belirsiz değil, sonuç $e^{-\infty} = 0$.
- ∞^∞: belirsiz değil, doğrudan ∞. Ör. $\lim_{x\to\infty} x^x = \infty$.
- $\lim_{x\to 0^+}\ln x = -\infty$ (grafikten).
- Hoca bir ara tahtada yanlış yazdığını fark edip düzeltti. Bu tabloyu ezberlemeye gerek yok; logaritma alarak karar verilebilir.

e^a limiti

- **Soru:** $\lim_{x\to 0}(1+ax)^{1/x}$ (1^∞ belirsizliği; cevap 1 değil).
- **Çözüm:**
  - $A=(1+ax)^{1/x}$ olsun. $\ln A=\dfrac{\ln(1+ax)}{x}$.
  - $x\to 0$: $\dfrac{0}{0}$. L'Hôpital: $\dfrac{a/(1+ax)}{1}\to a$.
  - Bu $\ln A$'nın limitidir. Geri dönmek için üstel fonksiyon uygulanır: $\lim A=e^a$.
- Değişken değiştirme $t=\dfrac{1}{x}$: $\lim_{t\to\pm\infty}\left(1+\dfrac{a}{t}\right)^t=e^a$.
- Hangisinin kullanılacağı sorudaki fonksiyonun yapısına bağlıdır.

Genel kural:

- $x\to a$ iken $u(x)\to 0$ ise $\lim_{x\to a}\left(1+a\,u(x)\right)^{1/u(x)}=\lim_{u\to 0}(1+au)^{1/u}=e^a$.

Örnek 6: $\lim_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{1/x}$

- 1^∞ belirsizliği.
- **Yöntem 1 (genel yöntem):** A'ya logaritma uygula. Hoca bunu ödev bıraktı, sonra dersin sonunda gösterdi (aşağıda).
- **Yöntem 2 (benzetme):**
  - $\dfrac{\sin x}{x}=1+\left(\dfrac{\sin x}{x}-1\right)$. $u=\dfrac{\sin x}{x}-1\to 0$.
  - $(1+u)^{1/x}=\left[(1+u)^{1/u}\right]^{u/x}$.
  - Köşeli parantez e'ye gider.
  - Üs: $\dfrac{u}{x}=\dfrac{\sin x-x}{x^2}\to\dfrac{0}{0}$. L'Hôpital: $\dfrac{\cos x-1}{2x}\to 0$.
  - Cevap: $e^0=1$.
- **Genel yöntemle karşılaştırma:**
  - $\ln A=\dfrac{\ln\frac{\sin x}{x}}{x}$. L'Hôpital: $\dfrac{\left(\frac{\sin x}{x}\right)'}{\frac{\sin x}{x}}$.
  - $\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)'=\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}$. Hoca burada önce $\sin x$ yerine $\sin x\cdot x$ yazdı; bir öğrenci hatayı düzeltti.
  - Bu yolda en az 3-4 kez L'Hôpital uygulamak gerekir. Benzetme yöntemi daha kısadır.
- Hoca: Bu, klasik yöntem ve L'Hôpital'ın birlikte kullanıldığı en zor soru tiplerinden biri. Test sınavında bu zorlukta soru gelmez.

Örnek 7: $\lim_{x\to 0}(2-\cos x)^{1/x^2}$

- $2-\cos x=1+(1-\cos x)$. $u=1-\cos x\to 0$.
- $\left[(1+u)^{1/u}\right]^{\frac{1-\cos x}{x^2}}$.
- Köşeli parantez e'ye gider.
- Üs: $\dfrac{1-\cos x}{x^2}\to$ L'Hôpital: $\dfrac{\sin x}{2x}\to\dfrac{1}{2}$.
- Cevap: $e^{1/2}$.
- Bir öğrenci $\dfrac{1}{x^2}$'nin nereye gittiğini sordu. Hoca: üste $\dfrac{1}{x^2}\cdot(1-\cos x)$ olarak taşındı.
- Hoca: Bu soruda benzetme avantajlı. Bir önceki soruda genel yöntem avantajlı değildi.

Örnek 8: $\lim_{x\to 0^+} x^x$

- 0^0 belirsizliği (logaritma ile $0\cdot(-\infty)$).
- $x^x = e^{x\ln x}$.
- $\lim_{x\to 0^+} x\ln x = \lim \dfrac{\ln x}{1/x} \to \dfrac{\infty}{\infty}$.
- L'Hôpital: $\dfrac{1/x}{-1/x^2} = -x \to 0$.
- Cevap: $e^0 = 1$.

Genelleme:

- $x \to a$ iken $u(x) \to 0^+$ ise $\lim_{x\to a} u(x)^{u(x)} = \lim_{u\to 0^+} u^u = 1$.

Örnek 9: $\lim_{x\to 0^+} \left(1 - \dfrac{\sin x}{x}\right)^x$ **(cevapsız kaldı)**

- 0^0 belirsizliği. $u = 1 - \dfrac{\sin x}{x} \to 0^+$.
- Hoca u^u kalıbına benzetti: $(u^u)^{x/u}$.
- Üs: $\dfrac{x}{u} = \dfrac{x^2}{x - \sin x}$. L'Hôpital: $\dfrac{2x}{1-\cos x} \to$ yine $\dfrac{0}{0}$ (bir öğrenci fark etti). Tekrar: $\dfrac{2}{\sin x} \to$ belirsizlik devam etti.
- Hoca soruyu kafasından yazdığını, haftaya tekrar bakıp açıklayacağını söyledi. Ders cevapsız bitti.
- Doğru çözüm için "Ders sonrası notlar" kısmına bakın.

Ders sonu

- "Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın."

Ders sonrası notlar

- $1 - \tanh^2 x$**:** Altyazıda "sin hyperbolic square x" geçiyor. Doğrusu $1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x$.
- **arcsinh türetimi:** Altyazıda "iki tarafın karesini al" deniyor. Doğru adım, denklemi e^y ile çarpıp e^y cinsinden ikinci derece denklem elde etmektir.
- **İkinci derece denklem:** Hoca diskriminantı önce kök içinde yazdı, sonra düzeltti: $\Delta = b^2 - 4ac$, kökler $\dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- **Örnek 9'un doğru çözümü:**
  - $\dfrac{x}{u} = \dfrac{x^2}{x-\sin x}$. $x - \sin x \approx \dfrac{x^3}{6}$ olduğu için $\dfrac{x}{u} \approx \dfrac{6}{x} \to +\infty$.
  - Yani $(u^u)^{x/u}$ ifadesi 1^∞ olur. Benzetme yöntemi burada belirsizliği çözmez. Hocanın "1 üzeri 0" dediği yer hatalıdır.
  - Genel yöntem: $\ln L = \lim_{x\to 0^+} x\ln\left(1 - \dfrac{\sin x}{x}\right)$.
  - $1 - \dfrac{\sin x}{x} \approx \dfrac{x^2}{6}$ olduğundan $x\ln\dfrac{x^2}{6} = 2x\ln x - x\ln 6 \to 0$.
  - Cevap: $L = e^0 = 1$.
- Altyazıda birkaç yerde döngü var (ör. 00:13:11, 00:26:09, 00:43:04, 00:44:31). Bu kısımlar altyazıda anlaşılmıyor; içerik ekran görüntüsü ve çevredeki anlatımdan tamamlandı.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.